Factudex — Propuesta de digitalización de caja chica

Sep 23, 2026 · @Juan

Factudex centraliza en una sola app web el registro, sustento y liquidación de las cajas chicas de San Lorenzo y SIPE, reemplazando el actual proceso disperso entre libreta física, fotos sueltas y una sola persona que consolida todo a mano.

Origen: el problema que lo motiva

Hoy varias cajas chicas de San Lorenzo y SIPE (Mantenimiento, Operaciones y otras) las liquida una sola persona, que además atiende otros temas. Cuando esa persona se atrasa o se enferma, el proceso se cae por completo: el sustento vive repartido entre una libreta física, fotos sueltas en el celular y facturas que llegan por separado, sin un canal único de registro.

Ese fue justamente el disparador: una liquidación atrasada por varios días, con comprobantes de fechas cruzadas (del 8 y del 10 del mismo mes mezclados) y sin forma de saber, a simple vista, qué faltaba sustentar. Nada de esto es un problema de la persona — es un problema de proceso: no hay un solo lugar donde se registre el gasto en el momento en que ocurre.

Qué se propone

Factudex es una app web que centraliza el registro y la liquidación de caja chica, con esta estructura de datos:

- **Empresas**: San Lorenzo, SIPE y las que se sumen después.
- **Cajas**: cada empresa puede tener varias (Mantenimiento, Operaciones, etc.), cada una con su propio saldo visible en todo momento.
- **Maestro de proveedores**: RUC/DNI y razón social guardados una vez; al buscar por nombre o RUC, el resto se autocompleta — se acabó redigitar los mismos datos en cada gasto.
- **Movimientos**: cada gasto se registra contra una caja específica y descuenta su saldo al momento, no después.

- **Liquidaciones numeradas**: cada cierre de caja tiene su propio folio (ej. `LIQ-SL-MANT-0001`), con fecha de apertura, fecha de cierre y estado, agrupando todos los movimientos de ese periodo.

Los tres módulos de la primera versión

Módulo	Qué hace
Registro	Formulario de nuevo movimiento: caja, proveedor (autocompletado), categoría, monto, tipo de documento (Factura / Boleta / Recibo x honorarios / Otro) y un check independiente "Se pagó por Yape" — ambos pueden marcarse a la vez, porque un gasto puede tener Yape **y** una factura que llega después.
Historial	Todos los movimientos en una sola lista, filtrable por estado. El estado (**Pendiente** / **Completo**) es un campo del movimiento, no un módulo aparte: un gasto queda "Pendiente" mientras le falte el comprobante, y pasa a "Completo" en cuanto se sube.
Recargas	Cuando una caja llega a su límite de liquidación, se genera la solicitud; quien aprueba hace la transferencia y **confirma manualmente** dentro de la app (no hay forma de leer automáticamente los abonos del BCP o Yape a una cuenta personal — ningún banco expone esa información sin un contrato corporativo aparte). Un clic de confirmación actualiza el saldo al instante y deja registro de quién aprobó y cuándo.

El registro tiene una vista de escritorio (formulario completo, panel de proveedores) y una vista móvil simplificada con el botón de cámara como acción principal, pensada para completarse en segundos desde el campo.

Lectura automática de comprobantes

Dos formas de que un comprobante entre a Factudex, para cubrir tanto los pagos digitales como las boletas físicas:

1. **Compartido desde otra app** (Yape, Banca Móvil BCP, o cualquier app con opción "Compartir"): Factudex se instala como PWA en el celular y aparece en el menú de compartir de Android. Al compartir el voucher, la imagen llega directo a la app, que pregunta si es un registro nuevo o se une a uno existente. *Limitación: esta función (Web Share Target) existe en Android; en iPhone/Safari aún no está disponible, ahí la imagen se sube manualmente desde la galería.*
2. **Foto o archivo subido directamente**: para boletas y facturas físicas que entregan en planta u oficina, con el botón de cámara del módulo de Registro.

OCR clásico vs. IA con visión

Un OCR tradicional (Google Vision, Azure) solo devuelve el **texto crudo** de la imagen — hay que programar reglas para adivinar cuál línea es el monto, cuál la fecha, etc. Como las boletas y facturas de distintos proveedores cambian de formato todo el tiempo, esas reglas se rompen seguido.

Por eso la propuesta usa un **modelo de IA con visión** en su lugar: en vez de reglas fijas, se le pide directamente "dame el monto, la fecha, el proveedor, su RUC/DNI y el concepto en campos ordenados", y el modelo entiende el documento sin importar su formato — incluye también boletas fotografiadas con mala luz o ángulo, donde el OCR clásico falla más.

El flujo completo

```
flowchart LR
  A[Imagen llega\n(compartida o foto)] --> B{Nuevo o\nexistente?}
  B -->|Nuevo| C[IA extrae:\nmonto, fecha,\nproveedor, RUC/DNI,\nconcepto]
  B -->|Existente| D[Se adjunta al\nmovimiento elegido]
  C --> E[Formulario\npre-llenado]
  E --> F[Usuario revisa\ny confirma]
  F --> G[Se guarda\nel registro]
```

El sistema **nunca guarda automático**: el modelo pre-llena el formulario y la persona confirma o corrige antes de guardar. Un OCR nunca es 100% infalible, y este paso evita que un dato mal leído entre a la caja sin que nadie lo note.

Costos estimados

Opción	Costo	Nota
Google Cloud Vision	Gratis hasta 1,000 imágenes/mes, luego ~US$1.50 / 1,000	Solo texto crudo; necesita reglas propias para separar campos
Azure Computer Vision	Gratis hasta 5,000 imágenes/mes	Mismo caso que Vision
Modelo de IA con visión	Fracciones de centavo por imagen	Devuelve campos ya ordenados; mejor con boletas físicas fotografiadas

Con el volumen actual de Factudex (~150–300 movimientos al mes entre las cajas), cualquiera de las tres opciones se mantiene en el nivel gratuito o en un costo de uno o dos dólares mensuales.

Identidad visual

Nombre: Factudex.

Estilo: fondo oscuro (degradado azul-negro, nunca blanco ni negro plano, para no cansar la vista) con tarjetas en efecto vidrio esmerilado (*glassmorphism*) flotando sobre el fondo. Tipografía Space Grotesk para títulos e IBM Plex Sans para texto.

Paleta por empresa — el mismo fondo y el mismo estilo se mantienen siempre; solo cambia el color de marca al elegir la empresa:

Empresa	Color primario	Color de acento
San Lorenzo	Azul `#2E75B6`	Rojo `#D3453A`
SIPE	Celeste `#1FA2C9`	Verde `#2FAE60`

Los estados (Pendiente en ámbar, Completo en verde) son neutrales y no cambian según la empresa, para no confundirse con los colores de marca.

La exploración de estilo y las pantallas de Registro e Historial (escritorio y móvil) están en el prototipo navegable: Factudex — Exploración de estilo.

Stack tecnológico y costos estimados

Componente	Elección	Costo
Frontend	Next.js / React	Gratis
Hosting	Vercel	Gratis (plan Hobby cubre este volumen)
Base de datos y backend	Supabase	Gratis (plan Free cubre este volumen)
Lectura de comprobantes	OCR con nivel gratuito o IA con visión	US$0–US$2 / mes aprox.
Instalación en celular	PWA (sin Play Store)	Gratis

Este stack es consistente con el que ya vienes usando en Cotizaciones (React + Supabase), y a este volumen de uso el costo mensual total debería mantenerse en cero o muy cercano a cero.

Próximos pasos

- [ ] Validar esta propuesta y el prototipo con gerencia para dar luz verde al desarrollo
- [ ] Definir el número real de cajas por empresa y el monto límite de liquidación de cada una
- [ ] Construir la versión 1: Registro, Historial y Recargas (confirmación manual), sin OCR/IA aún
- [ ] Sumar la lectura automática de comprobantes (compartir + foto) como segunda etapa
- [ ] Definir el flujo para comprobantes físicos que llegan por cargo a planta u oficina